



Universidad de Jaén

Bloque 3

Ingeniería de Requisitos



EPS
Escuela Politécnica
Superior de Jaén

Tema 5. Modelado del Ciclo de Vida de los Objetos

L. Alfonso Ureña López Eugenio Martínez Cámara

Departamento de Informática
Universidad de Jaén

Fundamentos de Ingeniería del Software
Grado en Ingeniería Informática
2º Curso

Contenidos

- 1 Objetivos
- 2 Introducción
- 3 Diagrama de máquina de estados
 - Estados y eventos
 - Elaboración del diagrama
 - Representación gráfica de los elementos básicos
 - Condiciones de control
 - Ejemplo: ciclo de vida de la clase Campaña
- 4 Diagrama de actividades
 - Propiedades
 - Representación básica
 - Encadenamiento de actividades
 - Ejemplos
 - Particiones de actividad
 - Guía para dibujar diagramas de actividad

Objetivos

- Conocer las máquinas de estado y sus características
- Conocer cómo representar el ciclo de vida de un objeto mediante un diagrama de máquinas de estado
- Conocer los diagramas de actividades y sus características
- Ser capaces de reconocer los diferentes objetos que intervienen en un caso de uso u operación mediante el uso de swimlanes en los diagramas de actividades

Introducción



Máquinas de estado

- El **estado de un objeto** corresponde a un **momento de su ciclo de vida**
- Mientras se encuentran en un **estado**, los objetos se limitan a **esperar una señal** procedente de otros objetos
- Mientras se encuentran en un **estado** se considera que están **inactivos**
- El **estado actual** de un objeto se determina por el **valor actual** de los **atributos** del objeto y los **vínculos** que tiene con otros objetos

Introducción



Diagramas de actividad

- Sin embargo, cuando se encuentran en un determinado **estado** también pueden estar **activos y realizar actividades**
- Una **actividad** es la **ejecución** de una serie de **métodos** y de **interacciones** con otros objetos

Ejemplo



Concurso de saltos

- En un concurso de salto de obstáculos, los caballos se encuentran en estado de reposo **antes de empezar** la ejecución. Se trata de un **estado inactivo** y a la espera de la orden de salida
- **Cuando saltan** un obstáculo, los caballos están en un **estado activo** que concluye al acabar de saltar el obstáculo

Estados y eventos

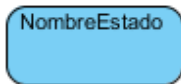
- Los **estados** del ciclo de vida de un objeto contienen:
 - Un **estado inicial**: corresponde al estado del objeto justo después de su creación
 - Uno o varios **estados finales**: corresponden a la fase de destrucción del objeto
 - **Puede no existir estado final**, ya que es posible que el objeto no sea nunca destruido
- **Evento**: es un hecho que activa el cambio de estado
 - Está condicionado a que un objeto reciba una señal (recepción de un mensaje)

Elaboración del diagrama

- El **diagrama de máquina de estados** representa el **ciclo de vida** de las **instancias** de una **clase**
- **Describe** los **estados**, las **transiciones** que los vinculan y los **eventos** que provocan el traspaso de las transiciones
- Este diagrama se aplica a aquellos **objetos** que tienen un **ciclo de vida**
- Carece de sentido su uso para otros objetos, simplemente portadores de información, que no cambian de estado a lo largo de su vida

Representación gráfica de los elementos básicos

- Los **estados** se representan mediante un **rectángulo de esquinas redondeadas** con su **nombre** en el interior



Representación gráfica de los elementos básicos

- **Estado inicial:** Es el primer estado en que se encuentra el objeto justo después de su creación
 - Se representa mediante un punto negro



- **Estado final:** corresponde a una etapa en la que el objeto ya no resulta necesario en el sistema y se destruye
 - No todos los objetos tienen estado final (este es el caso de los objetos permanentes del sistema)
 - Se representa con un punto negro rodeado de un círculo



Representación gráfica de los elementos básicos

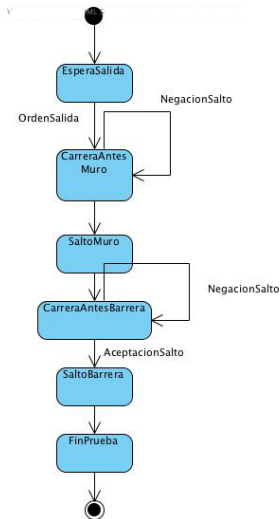
- **Transición** entre dos estados:
 - Se representa mediante una línea negra con una flecha en un extremo que une ambos estados
 - Si la **transición** es **condicional**, se **etiqueta** con el evento que determina su ejecución
 - Si la **transición** es **automática** no es necesario etiquetarla con ningún evento
- **Transición reflexiva**: cuando el **estado inicial y final** asociado a la transición son **coincidentes**

Ejemplo



Concurso de salto de obstáculos

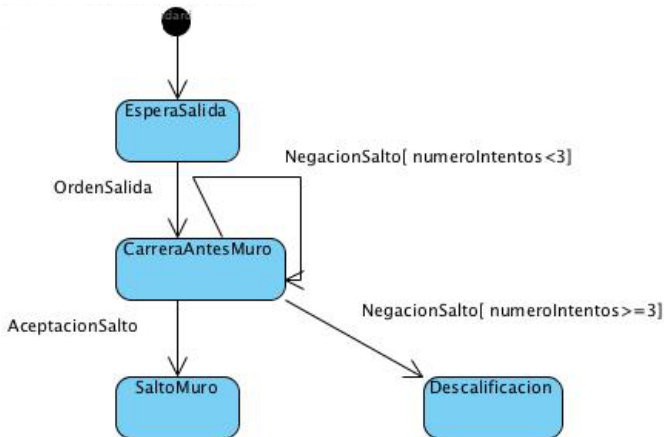
En un concurso de obstáculos, la prueba consiste en que cada participante salte dos o tres obstáculos diferentes. A veces ocurre que el caballo se niega a saltar el obstáculo, entonces el jinete vuelve a intentar el salto

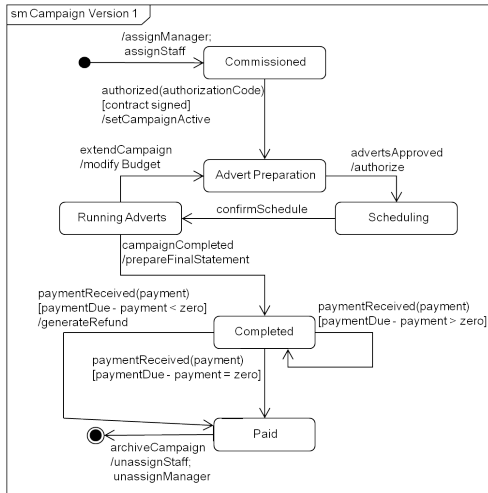


Condiciones de control

- Las **condiciones de control** se utilizan para asociar **condiciones de ejecución a una transición**
- **Para ejecutar la transición**, además de recibir el evento asociado a ella, en caso de que exista, es preciso que la **condición se cumpla**
- Las condiciones de control se escriben **entre corchetes**
- Si aparece el nombre del **evento** entonces se escriben **a la derecha** de éste

Condiciones de control





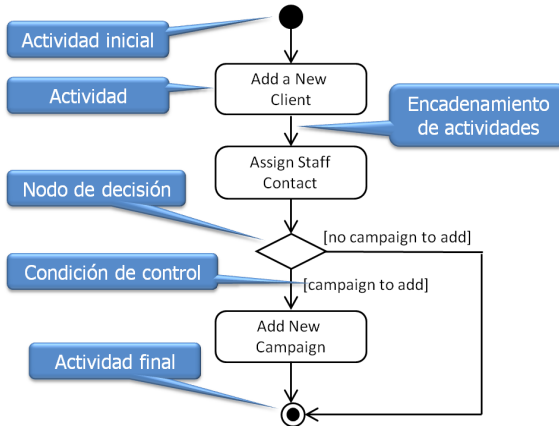
Propiedades I

- Se trata de una **forma específica del diagrama de máquina de estados** en la que cada estado se asocia a una actividad y todas las transiciones son automáticas
- Una **actividad** está formada por una **serie de acciones**
- Una **acción** consiste en:
 - Asignar un valor a un atributo
 - Crear o destruir un objeto
 - Efectuar una operación
 - Enviar una señal a otro objeto o a uno mismo
- Las **transiciones** se denominan **encadenamientos**
- Permite reflejar **alternativas** a través de las **condiciones de control**

Propiedades II

- Se **utilizan** para:
 - **Modelar una tarea** (por ejemplo, en el modelado de negocios)
 - **Describir** una función de un sistema representado por **un caso de uso**
 - **Describir la lógica de una operación**
 - **Modelar las actividades** que componen el ciclo de vida en el **Proceso Unificado**

Representación básica



Encadenamiento de actividades

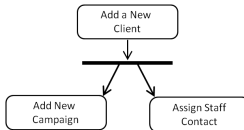
- Un encadenamiento de actividades es un **vínculo orientado entre varias actividades**
- Puede traspasarse cuando concluye la actividad inicial, lo que conduce a la activación de la actividad final

Encadenamiento de actividades

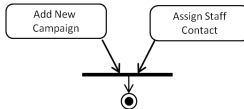
- **Tipos** de encadenamiento:
 - **Simple:** afecta sólo dos actividades



- **Tipo horquilla**

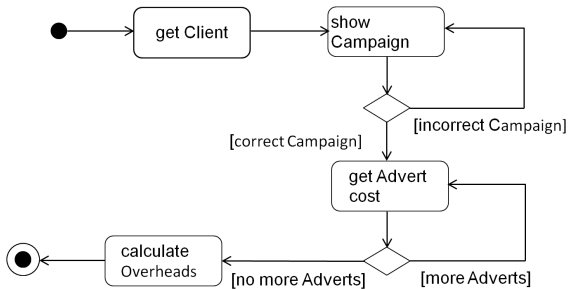


- **Tipo sincronización**



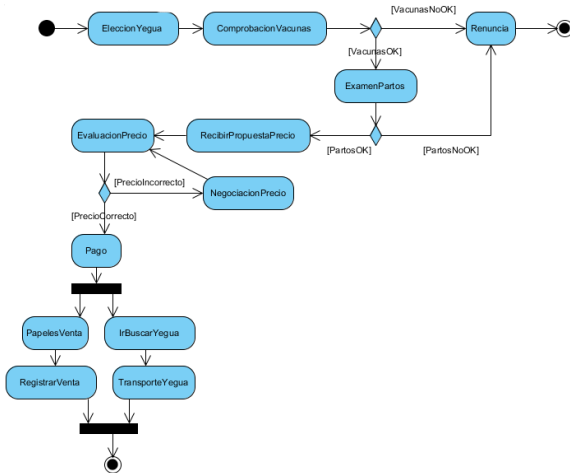
Caso de uso: Check campaign budget

Diagrama de actividad



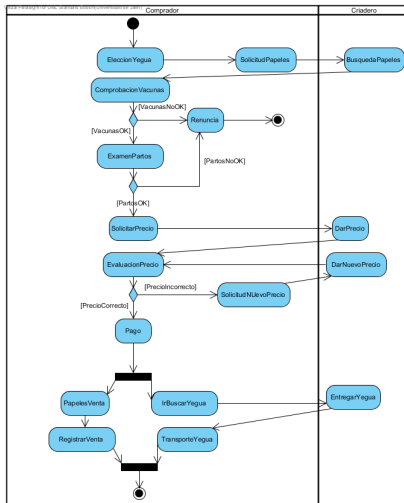
© 2010 Bennett, McRobb and Farmer

Caso de uso: Compra de una yegua



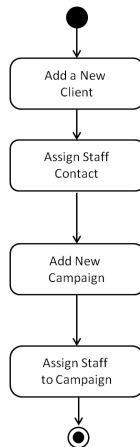
Particiones de actividad

- También conocidos como **swimlanes**
- A diferencia de los diagramas de máquina de estado, el diagrama de actividades puede presentar las **actividades** realizadas por **varios objetos** con sus encadenamientos
- El diagrama se divide en **calles o carriles**
- A **cada calle** le corresponde el **objeto responsable** de la realización de todas las **actividades contenidas** en esa calle
- Un **encadenamiento** puede cortar la línea de separación de dos calles para **mostrar un cambio de objeto** entre la actividad inicial y final



Guía para dibujar diagramas de actividad

- Identificar el **caso de uso** u operación a representar
- Comenzar identificando las principales **actividades asociadas**
- Representar las actividades de forma ordenada mediante los **flujos de encadenamiento**





Universidad de Jaén

Bloque 3

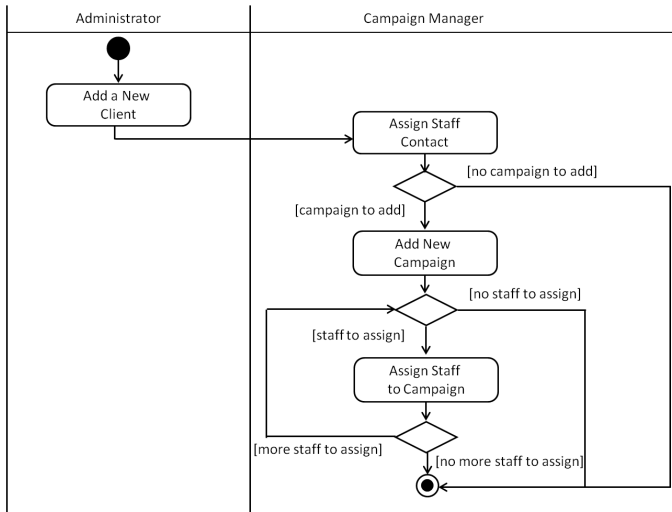
Ingeniería de Requisitos



EPS
Escuela Politécnica
Superior de Jaén

Guía para dibujar diagramas de actividad

- ¿Son todas las actividades llevadas a cabo por la misma persona, organización o departamento?
- Si no es así, a continuación, añadir calles o carriles (**swimlanes**) para mostrar las responsabilidades
- Decidir el nombre de los swimlane
- Mostrar cada actividad en el swimlane apropiado



Bibliografía



S. Bennet et al.

Análisis y Diseño Orientado a Objetos de Sistemas Usando UML. 3ª Ed.

McGraw-Hill, 2007



L. Debrauwer and F. Van der Heyde

UML 2. Iniciación, Ejemplos y Ejercicios Corregidos. 3ª Ed.

Ediciones ENI, 2013

Enlaces de interés



<http://www.uml-diagrams.org/activity-diagrams.html>

Activity Diagrams



<http://www.uml-diagrams.org/state-machine-diagrams.html>

State Machine Diagrams